

Лекция 1

Булевы функции и их формы записи

Опр Булева функция — функция вида: $\{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$

Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — булева функция от n переменных. Тогда всего 2^n наборов.

Булевы функции задаются таблицами истинности.

Опр Переменная x_i называется существенной для функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$; $i \in \overline{1, n}$, если $\exists$ набор значений $d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, d_{i+1}, \dots, d_n \in \{0,1\}$ такой, что $f(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, 0, d_{i+1}, \dots, d_n) \neq f(d_1, d_2, \dots, d_{i-1}, 1, d_{i+1}, \dots, d_n)$.

В противном случае переменная называется фиктивной (несущественной).

Булевы функции от двух переменных (x, y): $0, 1$ (тождественные ложь и истина), $x, y, \bar{x}, \bar{y}$ (инверсия/отрицание), $x \vee y$ (дизъюнкция), $x \wedge y$ (конъюнкция), $x \rightarrow y$ (импликация), $x \equiv y$ (эквивалентность/равенство), $x \oplus y$ (XOR), $x \uparrow y$ (штрих Шеффера), $x \downarrow y$ (стрелка Пирса)

Таблица истинности для данных функций:

$x \downarrow y$	$x \uparrow y$	$x \oplus y$	$x \equiv y$	$x \leftarrow y$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$\bar{y}$	$\bar{x}$	y	x	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
		Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓜ	Ⓡ	Ⓡ				

Снизу показан приоритет операций

Опр Булевы формулы:

- 1) $\forall$ переменная, 0, 1 - формулы
- 2) Если A - формула, то $\bar{A}$ - формула
- 3) Если A и B формулы, то $(A \vee B); (A \wedge B); \dots (A \downarrow B)$ - формулы
- 4) Других формул нет.

Опр КНФ - конъюнктивная нормальная форма, или конъюнкция дизъюнкций.

Пример: $(x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_2 \vee x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee x_4)$

Опр Литерал - переменная или её отрицание.

Опр КНФ такая, что каждый дизъюнкт содержит все переменные ровно по одному разу, и все дизъюнкты различны, называется совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ)

СКНФ: $\bigwedge (x_1^{b_1} \vee x_2^{b_2} \vee \dots \vee x_n^{b_n})$, где $x_i^{b_i} = \begin{cases} x_i, & b_i = 1 \\ \bar{x}_i, & b_i = 0 \end{cases}$

СКНФ $\exists$ для $\forall$ функции кроме тождественной 1 и строится по булевым строкам

Опр ДНФ - дизъюнктивная нормальная форма, или дизъюнкция конъюнкций

Опр ДНФ такая, что каждый конъюнкт содержит все переменные ровно по одному разу, и все конъюнкты различны называется

совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ)

$$\text{СДНФ: } \bigvee (x_1^{b_1} \wedge x_2^{b_2} \wedge \dots \wedge x_n^{b_n})$$

СДНФ $\exists$ для $\forall$ функции кроме тождественного 0 и строится по единичным строкам.

Т.к. $\forall$ функция представлена в виде СКНФ или СДНФ, то $\forall$ функцию можно выразить, используя лишь инверсии, конъюнкции и дизъюнкции.

Пример СКНФ и СДНФ по таблице истинности:

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

$$\text{СКНФ: } (x \vee y \vee \bar{z}) \wedge (x \vee \bar{y} \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \wedge (\bar{x} \vee y \vee \bar{z}) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z})$$

$$\text{СДНФ: } (\bar{x} \wedge \bar{y} \wedge \bar{z}) \vee (\bar{x} \wedge y \wedge z) \vee (x \wedge y \wedge \bar{z})$$

Если $\exists$ СКНФ (СДНФ) для булевой функции, то она единственна.

□ Следует из построения ■

Допустимые действия с формулами:

1) Замена переменных без отождествления

$$x_i \rightarrow y_i$$

2) Замена переменных с отождествлением

$$x, y \rightarrow z \text{ или } x, y \rightarrow y \text{ (можно две переменные обозначить одной)}$$

3) Суперпозиция функций (композиция, подстановка)

$$f_1(x; y); f_2(a; b; c)$$

$$\Rightarrow f_2(f_1(x; y); b; c)$$

Зам. $a = f_1(x; y)$

Опр Набор функций называется полным, если $\forall$ функция выражена через них при помощи суперпозиции и замены переменных в том числе с отождествлениями.

Примеры полных наборов: $\{\bar{x}; x \vee y\}; \{1, x \oplus y; x \wedge y\}$

Опр Форма функции вида $a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \dots \oplus a_{2^n-1} x_1 x_2 \dots x_n; a_i \in \{0, 1\}$ называется полиномом Жегалкина.

Для $\forall$ функции $\exists$ полином Жегалкина

Утв Полином Жегалкина единственный

□ $f(x_1; x_2 \dots x_n); p(x_1; x_2 \dots x_n); q(x_1; x_2 \dots x_n)$ - различные функции, имеем $p \oplus q = f \oplus f = 0$.

Найдём у p и q младший несовпадающий член: $x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$

Тогда в $p \oplus q$ перед ним 1, т.е. $x_j = 1 \Leftrightarrow j \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ (*)

Но тогда $p \oplus q \neq 0$. Противоречие, значит $p = q$. ■

Здесь p и q по предположению разные полиномы Жегалкина для функции f

(*) Подставим в функцию набор $x_1 = x_2 = \dots = x_k = 1$, остальные переменные $= 0$

Тогда на этом наборе значения p и q не совпадают.